

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

6. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 Chapter 1 中, 我们遇到了三重 Schubert Positivity——Gao-Xiong 证明了三重变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 下的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式。Mihalcea 的结果与此有着深刻的联系。

三重 Schubert Positivity (triple Schubert positivity) 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量量子量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

6.1. 为什么这两个正性定理是相关的? 粗略一看, 三重 Schubert calculus 和等变量量子量子上同调似乎是不同的领域: 前者涉及多组变量, 后者涉及量子修正。但它们都关注 Schubert 结构系数的正性, 而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现: **两者都反映了旗流形中 Schubert 簇相交理论的基本非负性**。在三重情形, 这种非负性来自点的相交; 在量子情形, 它来自曲线的计数。数学工具不同, 但几何本质相同。

6.2. 旗流形情形的联系. 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时, 等变量量子量子上同调的 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 与三重 Schubert calculus 中的正性有如下关系:

取特殊情形 $d = 0$ (无量子修正), $c_{u,v}^{w,0}$ 正好是经典等变量量子上同调的系数——即 Graham 的结果。此时, EQLR 系数的正性退化为 Graham positivity。

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时, 新的正性结果补充了 Chapter 1 的框架。几何上, 这是因为量子上同调涉及曲线的计数, 而三重情形只涉及点。**关键区别**在于: 三重 Schubert positivity 涉及的是点的相交 (普通几何), 而等变量量子量子上同调涉及的是曲线的计数 (量子上同调)。

6.3. 等变版本 vs. 非等变版本. Mihalcea 论文的第 7 节还讨论了另一种 torus 作用下的正性—— $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 Chapter 1 中的三重变量理论更加接近, 因为 T' 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 4.1 (T' -等变量量子量子上同调 Positivity [8, Corollary 7.1]). 在 T' -等变量量子量子上同调中, EQLR 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

这与 Graham 在 [?] 中研究的 Grassmannian 情形一致。这里, 正性涉及的是差值 $T_i - T_j$, 这与三重 positivity 中的 $t_i - y_j$ 结构相似。

7. 几何意义

我们已经看到了 Theorem 4.2 的代数陈述。但从几何角度理解, 这个定理告诉我们什么?

7.1. Gromov-Witten 不变量的正性. EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 (3 点, 带基点, 亏格 0) Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant):

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 (stable map) $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数:

- f 的像代表同调类 (homology class) d ;
- $f(p_1) \in g_1 X(u), f(p_2) \in g_2 X(v), f(p_3) \in g_3 Y(w)$ (其中 $g_i \in G$ 是一般位置, general position)。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数“有多少条曲线通过指定位置”这个问题，答案显然不能是负数。

而 Theorem 4.2 进一步指出：**即使加入了等变修正（这会产生关于 x_i 的多项式因子），整体系数仍然保持非负。**

为什么这不显然？在等变上同调（equivariant cohomology）中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$ （即 X 关于 torus 作用的绑架空间/homotopy quotient）上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说“两条子簇相交于几个点”，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。Mihalcea 的证明揭示了隐藏的统一结构。

7.2. 与其他正性结果的比较. 在 Schubert calculus 的研究中，有多种不同层次的正性。它们之间存在包含关系：

- (1) **经典 LR 系数** (classical LR coefficient): $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$, 计数交点个数——最直接的正性；
- (2) **Graham positivity**: $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$, 等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；
- (3) **三重 positivity** (Chapter 1): $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$, 多组变量情形；
- (4) **Mihalcea positivity** (本章): $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$, 量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种“稳定性”不是显然的——它反映了 Schubert calculus 核心结构的深层不变性。

8. 本章小结

本章我们跟随 Mihalcea 的工作，探索了等变量量子量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

问题的起源：从经典 Schubert calculus 到等变量量子量子上同调，Graham 证明了 Peterson 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

核心突破 (Mihalcea, 2007)：答案是肯定的。等变量量子量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键点如下：

- (1) **Peterson 猜想的历史**：由 Peterson 提出 (1997), 由 Graham 证明 (2001), Mihalcea 将其推广到量子情形 (2007) ——这是一段跨越十年的数学探索；
- (2) **等变量量子量子上同调** $QH_T^*(X)$ 是等变量量子量子上同调和量子上同调的共同推广，同时包含了这两者的结构；
- (3) **主定理** (Theorem 4.2)：EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；
- (4) **证明策略**：通过 projection formula 将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题，然后应用 Graham positivity——这是一种精巧的归约思想；
- (5) **与 Chapter 1 的联系**：三重 positivity 涉及点的相交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；
- (6) **几何意义**：正性反映了 Gromov-Witten 不变量的内在非负性——即使在等变上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 positivity 工作以及 Chapter 3 的量子 Schubert 多项式理论共同构成了现代 Schubert calculus 的核心框架。

在下一章中，我们将继续探索 Schubert calculus 的其他方面，包括量子版本的更多应用。

9. 附录：EQLR 系数正性证明详解

9.1. 背景 (Background). 本节给出 Theorem 4.2 的详细证明思路。该定理由 Mihalcea 在 2007 年证明，是量子 Schubert calculus 的里程碑结果。

证明的核心思想是将 EQLR 系数的计算归约到 Graham 的经典 positivity 定理 (Theorem 4.1)。

9.2. 参数定义 (Parameter Definitions).

- $X = G/P$: 齐次空间 (homogeneous space)
- $B = T \cdot U$: Borel 子群 (Borel subgroup), 其中 U 为幂么根基 (unipotent radical)
- $B^- = w_0 B w_0$: 相反 Borel 子群 (opposite Borel subgroup)
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$: 半直积 (semidirect product)
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$: 稳定映射模空间 (stable map moduli space)
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$: 评估映射 (evaluation map)
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$

9.3. 已知条件 (Given). **Graham Positivity on $X \times X$** ([8, Corollary 6.2]) : 设 $V \subset X \times X$ 为 T -稳定子簇, 则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

Projection Formula ([8, (1)]): 对于 T -等变映射 $f : X_1 \rightarrow X_2$,

$$f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

Push-Forward Formula ([8, (2)]): 对于纤维积图,

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支。

等变 Poincaré 对偶 ([8, Proposition 3.1]):

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

9.4. 目标 (Goal). 证明 EQLR 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

9.5. 详细推导步骤 (Derivation Steps). 步骤 1: 引入映射 F 。

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$, 这是 T -等变且适当的 (proper) 映射。

由 [8, Lemma 6.4], $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T -稳定、约化、不可约分支 (irreducible component) 的不交并, 每个分支余维数为 $l(w)$ 。

利用 $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$, 可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

步骤 2: 应用 Projection Formula。

由 projection formula,

$$F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T ((ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

步骤 3: 处理 ev_3 的原像。

由 [8, Lemma 6.4], $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T -稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并, 每个分支余维数为 $l(w)$ 。

应用 push-forward formula:

$$F_*^T ((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$ 的次数。

因此,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T).$$

步骤 4: 应用 Graham Positivity。

对每个 $[F(V_i)]_T$, 由 Graham 定理 ([8, Corollary 6.2]),

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 projection formula:

$$\begin{aligned} & (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= (\pi_{X \times X})_*^T ((pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T \\ & \quad \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= \langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v_j)^T \rangle_T \cdot \delta_{v,v_j} \\ &= \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}. \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 [8, Lemma 2.3], 第三个等式来自等变 Poincaré 对偶。

步骤 5: 得到最终表达式。

综合步骤 3 和 4,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i f_{u_j}^i \cdot \delta_{v,v_j} \big|_{u_j=u, v_j=v}.$$

由于所有 $a_i \in \mathbb{N}$ (次数), 所有 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负多项式, 我们得出结论: $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1, \dots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 Theorem 4.2 的证明。

9.6. 关键洞察 (Key Insight). 整个证明的核心洞察是：量子上同调中的曲线计数问题可以通过 projection formula 归约为 $X \times X$ 上的经典问题。

为什么这个归约是可能的？因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射 ev_1, ev_2, ev_3 。通过适当组合前两个映射 $F = (ev_1, ev_2)$ ，我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X \times X$ 。在 $X \times X$ 上，Graham positivity 已经告诉我们任何 T -稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

这个证明的深层意义在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（稳定映射模空间、曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种“复杂性中的简单性”是数学之美的体现。

APPENDIX A

问答记录

问答记录将在这里。

1. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$

1.1. 问题. 在证明 Schubert 多项式 positivity 时, 为什么可以将一般约化群 G 限制到 $G = GL_m(\mathbb{C})$?

1.2. 回答. 归约技术的底层逻辑:

- (1) **嵌入保持胞腔结构:** 任何约化群 G 都可以嵌入到某个 $GL_m(\mathbb{C})$ 中, 嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 GL_m/P' 中, Schubert 胞腔的闭包关系被保持:

$$\overline{B^{-}\pi B/P} \subseteq \overline{B^{-}\sigma B/P} \iff \overline{B^{-}\pi B/P'} \subseteq \overline{B^{-}\sigma B/P'}$$

- (2) **多项式代表元的函子性:** 由 [?, Theorem 10.6.4], 类 $[\overline{B^{-}\pi B/B}]_T$ 由双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 表示。当限制到 GL_m 时, 这个代表元关系保持。
- (3) **Positivity 的稳健性:** Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity, 则其 GL_m 实现也有 positivity; 反之如果 GL_m 情形有 negativity, 通过嵌入的逆映射可以构造反例。

技术便利性: $GL_m(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基 (Schubert 多项式), 而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。¹

2. 为何使用 S_∞ 而非 S_n

2.1. 问题. 在展开公式 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$ 中, 为何求和使用 $w \in S_\infty$ 而不是 $w \in S_n$?

2.2. 回答. 核心原因: Schubert 多项式的稳定性 (Stability)

- (1) **S_∞ 是所有有限对称群的并集:** $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 。每个置换 $w \in S_\infty$ 只有有限多个非平凡位置, 即存在 N 使得 $w \in S_N$ 且对所有 $n \geq N$ 有 w 在 S_n 中。
- (2) **Schubert 多项式的嵌入性:** 对于 $m > n$, $S_n \subset S_m$, 且 $\mathfrak{S}_w^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \mathfrak{S}_w^{(m)}(x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ 。即 S_m 中的 Schubert 多项式在变量 $x_{n+1} = \dots = x_m = 0$ 时限制到 S_n 的形式。
- (3) **结构常数的稳定性:** 当 n 足够大时 (通常 $n \geq \ell(u) + \ell(v)$), 展开系数 $c_{u,v}^w$ 与 n 无关。这意味着在 S_∞ 中定义的系数自然地在所有 S_n 中有效。
- (4) **商空间的自然语言:** 从旗流形的角度看, $Fl_\infty(\mathbb{C}) = \varinjlim Fl_n(\mathbb{C})$ 是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 Schubert calculus 更简洁、更本质。

¹问: 为什么限制到 $GL_m(\mathbb{C})$? 见附录 section 1。

技术细节: 虽然 $u, v \in S_n$, 但乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 可能涉及长度超过 n 的置换 w 。使用 S_∞ 避免了人为的截断, 使得公式在所有 n 下统一有效。

实际计算时: 在具体计算时, 我们仍然在某个足够大的 S_N 中工作 (通常 $N = \ell(u) + \ell(v)$), 因为更长的置换不会出现在展开中。

3. S_∞ 的定义与直观理解

3.1. 问题. S_∞ 定义中的 $\bigcup$ (并集记号) 是什么意思?

3.2. 回答. 并集 $\bigcup$ 的含义: 这是集合论中的记号, $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个大集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

直观理解:

- S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换, 即 n 元置换
- S_∞ 包含所有有限长度的置换, 即任意有限支撑的置换

具体例子:

- S_3 中的元素: $(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- S_4 中的元素: $(1234), (2134), \dots, (4321)$
- S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换, 实际上只涉及了前 7 个位置

为什么需要 S_∞ ?

在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中, 乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$, 但乘积可能产生 $w \in S_5$ 。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换, 避免编号的麻烦。

形式定义:

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, \dots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

4. Skew 除差算子与除差算子的关系

4.1. 问题. 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗, 可以举一些例子吗?

4.2. 回答. 除差算子 (divided difference operators) 是 Schubert calculus 的核心工具, 用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的“商”, 在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念:

1. 基本置换 s_i : 在对称群 S_n 中, s_i ($i = 1, \dots, n-1$) 表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如:

- 在 S_3 中: $s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2, 即 $123 \mapsto 213$; $s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3, 即 $123 \mapsto 132$ 。
- 在 S_4 中: $s_1 = (12)$, $s_2 = (23)$, $s_3 = (34)$ 。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1}s_{i_2}\cdots s_{i_k}$ 。

2. 基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$: 对于 $i = 1, \dots, n-1$, ∂_i (也记作 ∂_{s_i}) 定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是: 先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换, 再与原函数相减, 最后除以 $x_i - x_{i+1}$ 。

例子: 设 $f = x_1$, 则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ 。

$n = 3$ 的例子: S_3 中的置换可以用一维数组表示, 如 123 表示恒等置换, 321 表示最长置换 w_0 。

- (1) $\partial_1(x_1) = 1$, 因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$, 除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
- (2) $\partial_1(x_2) = -1$, 因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ 。
- (3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ 。
- (4) $\partial_1(x_1x_2) = \frac{x_1x_2 - x_2x_1}{x_1 - x_2} = 0$ 。
- (5) $\partial_2(x_2) = 1$ (类似地, ∂_2 交换 x_2 和 x_3)。
- (6) $\partial_1\partial_2(x_1)$: 先作用 ∂_2 , 由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3 , $\partial_2(x_1) = x_1$; 再作用 ∂_1 , 得 $\partial_1(x_1) = 1$ 。
- (7) $\partial_1\partial_2(x_1x_3) = \partial_1(x_1x_3) = x_1 + x_2$ 。

$n = 4$ 的例子: S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$, 可分解为 $w = s_1s_2s_1s_3$ (从右往左读)。

- (1) $\partial_1(x_1^2x_3) = (x_1 + x_2)x_3$ 。
- (2) $\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$ (因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项)。
- (3) 对于 $w = s_1s_2$, 有 $\partial_{s_1s_2} = \partial_1\partial_2$ 。计算 $\partial_1\partial_2(x_1)$:

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于置换 $w = 4321 = s_1s_2s_3s_1s_2s_1$ (最长置换 w_0), 有

$$\partial_{w_0} = \partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w : 对于任意置换 $w \in S_n$, 定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如, $w = s_i s_j$ 时, $\partial_w = \partial_i \partial_j$ 。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$: 定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$, 其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子, $\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法, 而是先对函数用 ∂_v 的逆运算, 再用 ∂_w 作用。

为什么这样定义? 这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时, Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说, 如果 S_w 是 Schubert 多项式, 那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$ 。

$n = 3$ 中的 Skew 除差算子例子:

- (1) $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$: 因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$ (恒等算子)。
- (2) $\partial_{s_1s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$: 先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$ (∂_{s_2} 的逆), 再作用 ∂_{s_1} 。
- (3) 计算 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$:
 - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$ (因为 x_1 不依赖 x_2, x_3)
 - 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
 - 再作用 ∂_{s_1} : $\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于 $w = w_0 = 321$, $v = s_1 = (12)$, 有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$ 。

在论文中, Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$, 其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

5. 逆除差算子的定义

5.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的?

5.2. 回答. 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子, 即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$ (恒等算子)。

如何定义 ∂_i^{-1} ? 由于 ∂_i 不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中, 我们通常用以下方式理解:

方式一: 作为算子的形式逆 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子, 其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二: 通过多项式商环 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 中, ∂_i 的像包含所有对称多项式, 因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ 中的例子:

- (1) $\partial_1(x_1) = 1$, 所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$ (形式上)。
- (2) $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$, 所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$ 。
- (3) 更一般地, $\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$ (形式上, 因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \dots + x_2^{k+1}$)。
- (4) $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
- (5) $\partial_1^{-1} \partial_1(f)$ 不一定等于 f , 因为 ∂_1 不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用: $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

6.1. 问题. 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫 x 重?

6.2. 回答. “几重”指的是变量组的数量, 不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$: 有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$: 来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$: 来自 torus T 作用 (等变量修正)

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式: 有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中, 研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式, 就是“三重”变量集的来源。

为什么叫“Graham Positivity of Triple”? 因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形 (y 和 x), 而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集 (x, y, t) 的情形。

7. 等变量子上同调类的定义

7.1. 问题. 等变量子上同调类是如何定义的?

7.2. 回答. 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义: 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus (即 n 维复环面)。空间 X 上的 T -等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间, $X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观: ET 是一个无穷维的复流形, 满足 T 在 ET 上的作用是自由的。 $X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类: 在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中, 每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源: $[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$, 其中:

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ 来自 torus T 的作用

5. 例子: 在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中, 最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为:

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类, 而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

8. Lascoux-Schützenberger 型代表元

8.1. 问题. Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

8.2. 回答. Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元, 由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义: Schubert 多项式 $S_w(x_1, \dots, x_n)$ 递归定义为:

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$, 其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换, 设 i 是 w 的最后一个 descent, 则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

2. 双重 Schubert 多项式: 引入第二组变量 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 后, 双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为:

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$ 。

3. 性质: Lascoux-Schützenberger 型代表元满足:

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$, 其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时, $S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

4. 为什么需要双重版本? 等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息, 这些信息由 y 变量捕获。

9. 分类空间 ET 的直觉理解

9.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

9.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

9.3. 问题 2: 为什么 $X \times ET$ 就是自由的? 这背后的直觉是什么?

9.4. 回答 2. 自由作用的定义: 如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$, 那么 t 必须是单位元。

关键: ET 上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$ 。

即使 x 是 X 中的不动点 (例如地球仪的北极点), 只要配上 ET 中的坐标 e , 由于 e 在 t 作用下一定会移动, 整个对 (x, e) 就一定会移动。

例子: 旋转的地球仪

- X = 地球仪, 南北极点是不动点 (作用不自由)
- ET = 永远旋转的无穷维空间 (没有不动点)
- $X \times ET$: 即使你盯着北极点, ET 分量却在不停旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用是自由的!

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”, 强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

10. Torus 作用与分类空间 ET

10.1. 问题 1: ET 为什么是奇数维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

10.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

为什么是奇数维? 因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面, 而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

10.3. 问题 2: T 作用是什么概念? T 作用是一个什么概念?

10.4. 回答 2. T 是 torus $(\mathbb{C}^\times)^n$, 是一个群。 T 在空间上的作用 (action) 指的是:

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$, 定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质: $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

例子: 地球绕地轴旋转, 就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

10.5. 问题 3: 为什么 T 在 $X \times ET$ 上作用是自由的? 什么是对角作用? 为什么 T 在 $X \times ET$ 上面作用是自由的? 什么是对角作用?

10.6. 回答 3. 对角作用 (diagonal action) 定义为:

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

为什么自由?

- 即使 x 是 X 中的不动点 ($t \cdot x = x$)
- ET 上的点 e 在 t 作用下**必定移动** (因为 ET 上没有不动点)
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

例子:

- X = 地球仪, 北极点是不动点
- ET = 永远旋转的永动机
- $X \times ET$: 盯着北极点看, ET 分量却在旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用自由!

这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机” ET 来消除所有不动点。

11. 等变量子上同调与量子同调的区别

11.1. 问题: $H^*(X \times_T ET)$ 是什么? 是量子同调吗? $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

11.2. 回答. 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。

定义:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中: ET 是分类空间 (contractible, T 在上面自由作用) - $X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间 - T 的作用是对角作用: $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

普通上同调 $H^*(X)$: 研究空间 X 的拓扑性质 (洞、维度等)

等变量子上同调 $H_T^*(X)$: 结合了群 T 的作用, 是 $H^*(X)$ 的“升级版”

量子同调 $QH^*(X)$ 是另一种东西: - 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义 - 与计数曲线有关 - 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$, 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k, n))$, 用量子 Schubert 多项式表示

12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

12.1. 问题的历史背景. Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为:

“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

12.2. Schubert 演算的核心问题. Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中 r 条直线和 s 个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维:

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形, $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 Schubert 类, 其中 $w \in S_n$, $\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为:

$$(36) \quad H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}] / (\text{relations})$$

Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$, 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**) $c_{u,v}^w$ 如何计算?

$$(37) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

12.3. Schubert 结构常数的组合意义. 几何上, $c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:

$$(38) \quad c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的 Schubert 胞腔。

特别地, $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

12.4. 经典例子: Grassmannian 的 Giambelli 公式. 最简单的情况是 Grassmannian $Gr(k, n)$ (k 维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类 σ_λ 由 partitions $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Giambelli 公式给出:

$$(39) \quad \sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$$

其中 $\sigma_{\lambda_i - i + j}$ 是特殊的 Schubert 类, 当索引为负时取为零。

12.5. Hilbert 第十五问题的解决. Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization), 缺乏严格证明。直到 1990 年代, Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下, Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

12.6. 遗留问题: Positivity 的深层意义. 尽管计数完备性已解决, 但 Schubert 结构常数的正性 ($c_{u,v}^w \geq 0$) 问题引出了更深层的数学:

- (1) **几何正性:** $c_{u,v}^w$ 计数交点个数, 几何上自然是非负的
- (2) **代数正性:** Schubert 多项式的系数是否总是非负的?
- (3) **组合正性:** 是否存在组合模型直接给出正性证明?

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下, 展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作 (本文的主题) 将这一结果推广到了三重变量集的情形。

13. S_∞ 的例子

13.1. 问题. S_∞ 可以举个例子吗?

13.2. 回答. S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

S_∞ denotes the union of all finite permutations, i.e., $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, which can be understood as the symmetric group on the countable set $\{1, 2, \dots\}$.

直观理解:

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的对称群。例如:

- $S_1 = \{1\}$ (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$ (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$ (6 个置换)
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要 S_∞ ?

在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中, 乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞ , 我们可以统一处理所有有限置换, 不用担心 “ w 属于哪个 S_n ” 的问题。

举例:

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$ 表示: 前 4 位交换, 其余位置不变。

注意: S_∞ 不是无限阶群, 而是一个 “余有限” 的并集——它只包含有限支撑的置换 (即只有有限多个位置不是恒等的)。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

14. 量子上同调的定义

14.1. 问题. 介绍量子上同调的定义。

14.2. 回答. 量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

核心思想: 普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑 **虚拟有理曲线** 的个数。

定义: 设 X 是光滑复流形, $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\gamma} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- q^β 是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$ 是 **Gromov-Witten 不变量**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

与普通上同调的区别:

普通上同调: $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调: $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的**曲线类** β 。

几何起源: Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity) 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

15.1. 例子: 在 S_3 中验证 separated descents 情形. 设置: 取 $n = 3$, 变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3 。

Separated descents 条件: $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$ 不成立! 应该是 $2 \leq 1$, 不满足。

正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$, 满足条件!

15.2. 具体计算验证. 在 S_3 中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 其中 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于 $w = 321$ (最长置换), $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。

取 $u = 213$, $v = 231$ (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213,231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3)$$

展开后, 各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式 (如 $y_2 t_3$ 等), 验证了正性。

15.3. 另一个例子: $y = t = 0$ 退化情形. 当 $y = t = 0$ 时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0,0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。
例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 Bruhat 序下, 且 $c_{213,231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

15.4. 为什么需要 separated descents 条件? Separated descents 条件确保了 u 和 v 的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。

物理直观: 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

16.1. 问题. 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

16.2. 回答. 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:

关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

结论:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义: Corollary 1.2 就是 **Kirillov 猜想**: skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

核心思想: 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

17.1. 问题. Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的几何意义, 是什么?

17.2. 回答. Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T-invariant 子流形

几何含义：系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式？当我们把等变量修正 (y, t) 考虑进来时，系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

18.1. 问题. 本文建立的是系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的“新”几何解释，这与 Knutson-Tao [?] 给出的解释有何不同？

18.2. 回答. 核心区别在于 ** 研究框架 ** 和 ** 几何对象 ** 的选择：

(1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数 $c_{u,v}^w$ 计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子上同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ 变量。

(2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究 T -不变子簇的相交，即

$$\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w$$

其中 T^w 是由置换 w 决定的 T -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究 B^- -轨道的闭合之间的横截相交，即

$$\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

(3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 基于 B^- -轨道的组合结构 (Bruhat 分解)，可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

技术细节： Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是“好”的几何对象，其等变上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。

几何直觉： Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ B^- -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

19.1. 问题. 在 Graham Positivity Theorem (定理 1.1) 中，为什么要求 u, v 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列？ k_1, k_2 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

19.2. 详细分析. 1. k -Grassmannian 排列的几何意义:

一个 k -Grassmannian 排列 w 对应 Grassmannian 流形 $\text{Gr}(k, n)$ 中的一个 Schubert 胞腔。² 定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上, 这意味着 w 的下降点集合 $\text{Des}(w)$ 恰好是 $\{k\}$ ——只有一个 descent, 发生在位置 k 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”:

- 前 k 位: 严格递增 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后 $n-k$ 位: 严格递减 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如, $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$ 是 2-Grassmannian:

- 前 2 位 $1 < 3$ 递增
- 后 2 位 $4 > 2$ 递减
- 对应 $\text{Gr}(2, 4)$ 中的 Schubert 胞腔

2. k_1, k_2 的作用:

k_1 和 k_2 标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。

当 u 是 k_1 -Grassmannian, v 是 k_2 -Grassmannian 时, 它们分别对应:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 Schur 函数, $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。³

3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件? ——因子化机制:

当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构: 只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。

Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 是 **Littlewood-Richardson 系数**——非负整数!⁴ 这就是正性的代数来源。

19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 为什么非负?

回答: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为 λ/μ (斜 Young 表)
- (2) 权重为 ν (每种数字 i 出现 ν_i 次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

²问: 什么是 Grassmannian? 见定义 1.15。

³问: Schur 函数是什么? 见 section 20。

⁴问: Littlewood-Richardson 系数为什么非负? 见 section 19.3。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。

4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想：

对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如， $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$ 有两个 descents（发生在位置 2 和 3），其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为：

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

5. Separated Descents：弱化条件的几何意义：

Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。⁵

定义 A.1 (**Separated Descents 条件**). 设 $u, v \in S_\infty$ 。称 (u, v) 满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i < p$ ，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$ （即 $i \notin \text{Des}(u)$ ）；
- 对所有 $i > p$ ，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$ （即 $i \notin \text{Des}(v)$ ）。

换言之， u 的所有下降点都集中在 p 的左侧， v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 descent 集合描述： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。

几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality)，从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。

6. Samuel 论文中的弱化策略：

Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。

Samuel 的策略是：

- (1) 使用 B^- -轨道方法（Gao-Xiong 的几何框架）
- (2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证，将系数限制为关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式

7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性？

Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。⁶

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

⁵问：什么是 separated descents？见定义 1.5。

⁶问：什么是量子 Schubert 多项式？见 chapter 3。

其中 β 记录了连接子簇的曲线类, q^β 是形式变量。物理上, 量子参数 q 来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class β 连接两点的曲线的个数。

具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。

几何直觉总结:

Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入 q 参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

开放问题: Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有 $u, v \in S_\infty$, 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

footnote 引用: 见 section 18, 引理 1.2。

20. 什么是 Schur 函数?

20.1. 问题. Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

20.2. 回答. 定义: Schur 函数 $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式, 次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。

组合定义 (半标准 Young 表):

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 Young 表, $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$ 记录每行出现的次数。

例子 ($n = 3, \lambda = (2, 1)$):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

与 Grassmannian 的联系: 当 w 是 k -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 Schur 函数, $\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。

为什么正性来自 Schur 函数?:

关键性质——Littlewood-Richardson 规则: 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当 u, v 都是 Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。

从几何看 Schur 函数： Schur 函数对应 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的 Schubert 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。⁷

21. 为什么 Graham Positivity 要求 u, v 是 Grassmannian 排列？

21.1. 问题. 在定理 1.1 中, u, v 必须是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

21.2. 回答. 限制的底层逻辑： Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial)，这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) Grassmannian 排列的结构

- k -Grassmannian 排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n - k$ 位递减
- 这意味着 w 对应的 Schubert 胞腔只涉及前 k 个坐标
- 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

(2) 因子化 Schur 多项式

- 当 u 是 k_1 -Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- 具体地: $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰

(3) k_1, k_2 的作用

- k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Grassmannian 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- 不同 k 值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是 Grassmannian

Samuel 猜想的推广： 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制，声称对任意 u, v 都有正性。这更困难，因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。

直观理解： 把 u, v 是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

footnote： 见 section 21。

22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

22.1. 问题. 在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$ ）？

22.2. 回答. 关键澄清： 展开式 $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

Graham Positivity 定理的正确形式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 Schubert 多项式，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

两种不同的“基”：

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开: $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ (有负项)
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开: $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$ (系数非负)

⁷问：什么是 Schur 函数？见附录 section 20。

22.3. $u = 21, v = 21$ 的完整展开. 问题：在 Graham Positivity 的例子中，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的形式？“其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项 “到底是什么？

回答：

利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

关键观察：剩余项 $-2x_1 y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。

正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：

查 S_3 Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时， x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

完整的代数恒等式：

实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。

结论：原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。⁸

23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

23.1. 问题. 第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

⁸更深入的分析见 Knutson-Tao [5]。

23.2. 回答. 三层定理的递进关系:

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是 “Grassmannian 排列” 限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用:

- (1) **Lemma 2.2** (正规子群引理): 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5** (横截相交引理): 核心技术工具, 保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4** (闭链分解推论): 几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

证明的核心思想: 将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明系数必为非负。

24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

24.1. 问题. 证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的? 除差算子的几何意义是什么?

24.2. 回答. 翻译的三步走战略:

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 “好的” —— 没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数, 这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上, 任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合:

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

(3) 几何 $\rightarrow$ 代数对应:

- **几何侧:** Schubert 品种 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交
- **代数侧:** Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译:** 展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义: 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维: 通过作用, 逐步 “切割” 旗流形中的 Schubert 胞腔, 直到降到一个点 (对应单项式)。这与拓扑学中的横截截面 (transverse section) 概念相通。

完整的翻译链条:

$$(40) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(41) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(42) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

25. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

25.1. 问题. $B^-(w)$ 是什么? 它和 B^- 有什么关系?

25.2. 回答. 定义回顾:

根据定义 1.23 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义:

- B^- : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- N^- : B^- 的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- T : 极大环面 (对角矩阵群, $T = B \cap B^-$)
- $N^-(w)$: N^- 中 “固定” w 的子群
- $B^-(w)$: 由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群 (半直积)

极端情形:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时: $B^-(w_0) = T$ (因为 $N^-(w_0) = \{e\}$)
- 当 $w = e$ (单位元) 时: $B^-(e) = B^-$

几何意义:

$B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1) B^- 是最大的群条件 (最弱的要求) —— 任意 B^- 不变闭链
- (2) $B^-(w)$ 是更小的群条件 (更强的要求) —— 只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
- (3) $B^-(w)$ 越大 (w 越短), $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

为什么 Refined Graham Positivity 更强:

原始 Graham 要求 B^- -不变闭链, 而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

26. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

26.1. 问题. 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思? 为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ?

26.2. 回答. 符号分解:

记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示 “以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。

更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$: k 个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$: 变量集合

具体例子:

由第 3.2 行的计算, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$, 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

为什么是 $-\alpha$?:

- (1) **符号约定:** 在等变上同调中, T 的权通常用负根表示。具体来说, $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。

(2) **Corollary 2.4 的形式**: 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

(3) **链式法则**: 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭, 而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关, 所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 中。

直观理解:

这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

27. EQLR 系数的定义与意义

27.1. 问题. EQLR 系数是什么? 它在等变量量子量子上同调中扮演什么角色?

27.2. 回答. **EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)**

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数, 由以下展开式定义:

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中:

- $\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- d 是多重次数 (quantum degree)

几何含义:

从几何上看, EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_{\star}^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是稳定映射的模空间, ev_i 是评估映射。

Mihalcea 定理 (Theorem 1):

Mihalcea 证明了: 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数, 则 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

与经典 LR 系数的区别:

- 经典 LR 系数 $c_{u,v}^w$: 非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数 $c_{u,v}^w(y, t)$: 关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式
- EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$: 关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负多项式 (带量子参数 q^d)

证明思路:

Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤:

- (1) 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1): $[V]_T$ 可以唯一表示为 $[Y(u) \times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

为什么重要：

EQLR 系数的正性性质是等变量量子量子同调的核心结构。它连接了：

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变上同调 (equivariant cohomology)
- 量子同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。⁹

28. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

28.1. 问题. 双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？

28.2. 回答. 定义 (参考 Kirillov-Maeno [4]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中：

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial) $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ 对应最长置换 w_0

与单重情形的对比：

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$	$\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$

关键性质：

- (1) $\partial_i^{(x)}$ 只作用在 x 变量上, y 变量保持不变
- (2) 递推关系: $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$ (当 i 是 w 的 descent 时)
- (3) 对称性: $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{w_0 w}(y, x)$
- (4) 退化: 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

S_2 的具体例子：

在 S_2 中, $n = 2$, $w_0 = 21$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_2 + y_1$

除差算子的几何意义： 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。¹⁰

29. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构

问题. 为什么 $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

⁹问: EQLR 系数是什么? 见附录 section 27。

¹⁰除差算子的几何意义见附录 section 24。

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\binom{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$, 共 $\binom{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。

2. 代数同构: $N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N^-(w)$, 则 $x \in N^- \subset B^-$, 所以 $xwB \in B^-wB$, 陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

单射性: 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。

满射性: 任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。

3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间, B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作“旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N^-(w)$ 是那些“与 w 的相对位置在 N^- 中”的元素构成的子群。

4. 连通性

N^- 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp : \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [3, Section 28].¹¹

¹¹问: 为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$? 见附录 section 29。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [3] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [4] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [5] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [6] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [7] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [8] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.